



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 30, 2025

EDWARD TELLER

—

Abstract

En 1992, Edward Teller, conocido como uno de los arquitectos de la física nuclear aplicada, propuso un diseño conceptual de propulsión basado en fusión aneutrónica, sustentado en la reacción deuterio–helio-3 ($D-^3\text{He}$) y en configuraciones magnéticas abiertas para el confinamiento y la expulsión de plasma. Su planteamiento, poco difundido en ámbitos institucionales, constituye un precursor directo de los desarrollos posteriores en configuraciones de campo revertido (FRC, Field-Reversed Configuration). La idea central consiste en utilizar dipolos magnéticos como cavidades de confinamiento donde el plasma, en regímenes de alta beta ($\beta > 1$), logra estabilidad magnetohidrodinámica y, al mismo tiempo, genera impulso mediante la aceleración dirigida de partículas cargadas a lo largo de las líneas de campo. Este artículo revisa con profundidad el contexto de dicha propuesta, los fundamentos físicos de la fusión aneutrónica, la relación con los experimentos en FRC, la diferencia con sistemas cerrados como tokamaks y stellarators, y las implicaciones directas en el diseño de motores de plasma para aplicaciones espaciales. Se dedica una sección específica a proponer programas de seguimiento que permitan evaluar de forma empírica la factibilidad del modelo, incluyendo protocolos de instrumentación y metodologías de medición.

Introducción

La física de la fusión ha transitado durante décadas entre dos polos de desarrollo: el camino oficial representado por proyectos multimillonarios de confinamiento toroidal, como los tokamaks y stellarators, y una vía más discreta, orientada hacia configuraciones compactas de

alta densidad energética, con geometrías abiertas y menor complejidad tecnológica. Dentro de esta segunda vertiente se inscribe el trabajo de Edward Teller de 1992, donde el énfasis no radica en la generación eléctrica terrestre, sino en la propulsión espacial de alto rendimiento.

El atractivo fundamental de la reacción $D-^3\text{He}$ reside en su carácter aneutrónico. A diferencia de la fusión deuterio-tritio ($D-T$), que produce neutrones de 14 MeV con implicaciones críticas en activación de materiales y blindaje, la reacción $D-^3\text{He}$ libera su energía en forma de partículas cargadas (principalmente protones de 14,7 MeV), susceptibles de ser directamente convertidas en empuje o electricidad mediante campos electromagnéticos. Esta característica elimina la necesidad de blindajes masivos y reduce la generación de residuos radiactivos.

La configuración magnética propuesta por Teller se basa en un dipolo que confina el plasma en un régimen donde la presión térmica excede la presión magnética ($\beta > 1$). En estas condiciones, se observa una autoorganización estable del plasma, que recuerda en muchos aspectos al comportamiento de plasmoides en configuraciones de campo revertido (FRC). A diferencia de los sistemas toroidales cerrados, que requieren intrincadas bobinas y control activo para evitar inestabilidades, las geometrías abiertas presentan un canal natural para la expulsión de partículas cargadas, lo que convierte al confinamiento en parte integral del mecanismo de propulsión.

Más de tres décadas después, este planteamiento continúa siendo una referencia para las investigaciones en propulsión de fusión compacta, y en particular para aquellas que buscan soluciones aplicables a misiones interplanetarias. La convergencia conceptual entre la propuesta de Teller y los desarrollos modernos en FRC plasma propulsion permite entender que lo que se ha presentado como innovación reciente hunde sus raíces en una idea ya formulada por una de las figuras más influyentes de la física del siglo XX.

Contexto histórico y aportaciones de Teller

El año 1992 no es una fecha casual en el ámbito de la física aplicada a la energía y la defensa. Tras la Guerra Fría, el reordenamiento estratégico de los programas de investigación nuclear dejó espacio para que ciertas ideas fueran expuestas con mayor libertad académica, aunque sin perder su carácter de doble uso. Edward Teller, ampliamente reconocido como el “padre de la bomba de hidrógeno”, no se limitó a la física de armamento: durante su carrera mantuvo una constante preocupación por la utilización de la energía nuclear en aplicaciones no destructivas, particularmente en el ámbito espacial.

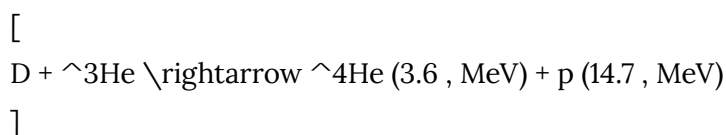
El documento publicado en ese año describe un concepto de propulsión basado en fusión aneutrónica utilizando un campo magnético dipolar para el confinamiento de plasma. La elección de esta geometría se sustenta en dos factores: primero, su semejanza con la magnetosfera terrestre, un sistema natural de confinamiento estable; segundo, la posibilidad de utilizar las líneas de campo abiertas como canal de escape para la aceleración de iones. Teller identificó que la clave de una propulsión eficiente no era simplemente alcanzar condiciones de ignición, sino transformar de forma directa la energía de las partículas cargadas en empuje vectorial.

El planteamiento también dialogaba de manera implícita con los estudios incipientes sobre configuraciones de campo revertido (FRC), que comenzaban a mostrar propiedades de estabilidad en regímenes de alta presión. Aunque Teller no desarrolló directamente experimentos en FRC, la correspondencia conceptual entre ambos modelos es evidente: plasmas autoorganizados, geometrías compactas, operación en β elevado y capacidad de generar corrientes internas que sustituyen a bobinas externas.

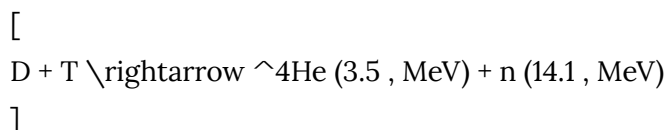
En retrospectiva, puede afirmarse que Teller adelantó en varios años una línea de investigación que sería retomada por laboratorios experimentales de propulsión avanzada en las décadas siguientes, los cuales exploraron seriamente la fusión $D-^3\text{He}$ como fuente viable de empuje interplanetario.

Física de la fusión aneutrónica $D-^3\text{He}$

La reacción nuclear deuterio-helio-3 se expresa de la siguiente forma:



El balance energético muestra que la mayor parte de la energía de fusión se libera en forma de un protón de alta energía, mientras que una fracción menor se deposita en el núcleo de helio-4. Esto contrasta radicalmente con la reacción deuterio-tritio:



En la fusión $D-T$, el 80% de la energía se emite en neutrones de 14 MeV, cuya neutralidad eléctrica imposibilita el control magnético y obliga al uso de blindajes de gran masa. Por el contrario, en la reacción $D-^3\text{He}$, casi toda la energía aparece como carga cinética de protones, los cuales pueden ser guiados, acelerados o desviados por campos magnéticos externos, posibilitando una conversión directa en empuje.

Otra ventaja esencial es la reducción de la activación nuclear en los materiales estructurales. Mientras que los neutrones de alta energía en un reactor $D-T$ inducen radiactividad y dañan severamente las paredes, en la reacción $D-^3\text{He}$ la interacción con el entorno es mínima. En aplicaciones espaciales, esta diferencia significa que el motor puede ser más ligero, con menores requisitos de blindaje, y puede operar durante lapsos prolongados sin reemplazos frecuentes.

El reto principal radica en el umbral de temperatura. La sección eficaz de la reacción $D-^3\text{He}$ alcanza valores prácticos en torno a los 100 keV ($\approx 1.1 \times 10^9$ K), mucho más alto que los 10–20 keV necesarios para $D-T$. Este hecho impone exigencias extraordinarias sobre el confinamiento y la densidad del plasma. Teller comprendió que para alcanzar este régimen se requería una

configuración magnética estable a presiones superiores a la magnética ($\beta > 1$), de lo contrario la energía térmica del plasma lo desestabilizaría rápidamente.

En este contexto, tanto el dipolo magnético propuesto como las configuraciones de campo revertido resultan óptimos, pues muestran tolerancia a regímenes de alta presión relativa y tienden a formar estructuras autoorganizadas que minimizan pérdidas energéticas.

Configuraciones magnéticas abiertas: dipolos y FRC

La noción de configuración magnética abierta surge como alternativa a los sistemas cerrados toroidales. Mientras que los tokamaks y stellarators buscan aprisionar el plasma en superficies cerradas de flujo magnético, los dipolos y las configuraciones de campo revertido (FRC) explotan la dinámica autoorganizada del plasma para mantenerlo estable en estructuras relativamente compactas y abiertas.

Dipolos magnéticos

El dipolo magnético evoca de forma directa la magnetosfera terrestre. La Tierra confina plasma solar en el cinturón de radiación de Van Allen mediante un campo dipolar que, pese a ser abierto, logra mantener partículas atrapadas durante tiempos prolongados. Teller supo reconocer que esta geometría, al ser natural, ya había demostrado en escalas planetarias una capacidad para contener plasmas energéticos con relativa estabilidad.

En el esquema propuesto, el plasma $D-^3\text{He}$ se confinaría en la región central del dipolo, donde las líneas de campo cerradas permiten acumulación y calentamiento. Las líneas de campo abiertas, en cambio, constituyen una vía de escape natural para los iones acelerados, que al salir del sistema generan un chorro propulsivo. Este dualismo —confinamiento y propulsión simultáneos— es la esencia de la propuesta de Teller.

Configuraciones de campo revertido (FRC)

Las FRC se forman mediante inyección de plasma y generación de corrientes inducidas, que producen un campo magnético anular contrario al externo. El resultado es una estructura de plasma autoorganizada, con líneas de campo cerradas en el interior y abiertas en los extremos. A diferencia del dipolo estático, la FRC es esencialmente un plasmoide dinámico, sostenido por sus propias corrientes internas.

Las propiedades que hacen atractivas a las FRC para propulsión coinciden con lo que Teller anticipaba:

- Alta beta ($\beta > 1$): la presión del plasma domina sobre la presión magnética, pero la configuración se estabiliza por autoorganización.

- Geometría compacta: carecen de bobinas toroidales externas, lo que facilita su miniaturización para propulsión.
- Exhaust natural: las líneas abiertas permiten que los iones escapen en forma de chorro dirigido.

Así, tanto el dipolo magnético como las FRC constituyen variantes dentro de la misma familia de configuraciones abiertas, donde el confinamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio integrado con la generación de empuje.

Comparación con diseños cerrados (tokamaks y stellarators)

Los sistemas cerrados, representados por tokamaks y stellarators, han sido la vía prioritaria en el desarrollo oficial de la fusión nuclear. Ambos comparten una filosofía basada en el confinamiento toroidal, con campos magnéticos diseñados para evitar que las partículas del plasma encuentren líneas de campo abiertas que las conduzcan fuera del sistema.

Tokamaks

En los tokamaks, un campo magnético toroidal generado por bobinas externas se combina con un campo poloidal inducido por corrientes en el plasma. El resultado es un campo helicoidal que envuelve al plasma en superficies cerradas. Aunque logran confinar durante tiempos relativamente largos, su estabilidad se ve limitada por diversas inestabilidades MHD (kink, tearing, ballooning). Además, operan típicamente en regímenes de β bajo ($< 0,05$), lo que implica que gran parte de la energía se almacena en el campo magnético en vez de en el plasma.

Stellarators

Los stellarators, por su parte, utilizan bobinas externas complejas para generar directamente campos helicoidales sin necesidad de corrientes inducidas en el plasma. Aunque esto reduce ciertos riesgos de inestabilidad, su diseño es extraordinariamente complejo, lo que encarece y limita la posibilidad de aplicaciones móviles como la propulsión espacial.

Diferencias clave con sistemas abiertos

Las diferencias esenciales entre sistemas abiertos (dipolos, FRC) y cerrados (tokamaks, stellarators) pueden resumirse en:

1. Geometría y exhaust: los sistemas abiertos facilitan la expulsión de partículas para propulsión, mientras que los cerrados buscan a toda costa evitar fugas.
2. Régimen de β : los sistemas abiertos toleran y operan en β elevado, lo cual es coherente con la física de la fusión aneutrónica; en cambio, los cerrados son eficientes solo en β bajo.
3. Complejidad estructural: los sistemas abiertos requieren menos bobinas y menor control

activo, lo que reduce su masa y facilita miniaturización.

4. Finalidad: los sistemas cerrados persiguen generación eléctrica estacionaria, mientras que los abiertos son naturalmente compatibles con propulsión espacial.

En este contraste se entiende por qué Teller identificó el dipolo magnético como núcleo de un motor de fusión, en lugar de insistir en geometrías cerradas: lo que para un reactor terrestre sería una fuga indeseada, para un cohete espacial constituye el principio mismo de su funcionamiento.

Estabilidad MHD y operación en regímenes de β elevado

La estabilidad de un plasma confinado magnéticamente depende en gran medida de su parámetro β , definido como la razón entre la presión del plasma y la presión magnética:

$$\beta = \frac{p_{\text{plasma}}}{p_{\text{magnético}}}$$

En la mayoría de los tokamaks y stellarators, β es bajo ($<0,05$), lo que significa que el campo magnético es dominante y el plasma es relativamente pasivo dentro de la estructura. Sin embargo, alcanzar fusión aneutrónica $D-^3\text{He}$ exige temperaturas muy superiores (≈ 100 keV) y, por tanto, presiones de plasma que fácilmente sobrepasan la presión magnética de sistemas convencionales.

El desafío de la alta beta

Cuando $\beta > 1$, el plasma tiende a expandirse, deformar las líneas de campo y generar inestabilidades magnetohidrodinámicas (MHD). En configuraciones toroidales cerradas, esto suele conducir a disrupciones violentas, imposibles de controlar sin técnicas activas complejas.

En cambio, en configuraciones abiertas como dipolos y FRC, el plasma se reorganiza de manera autoestable. El mecanismo subyacente es la autoorganización magnética, en la cual el plasma genera corrientes internas que producen campos de retroalimentación, restableciendo un equilibrio entre presión y confinamiento. Este fenómeno se ha observado experimentalmente en plasmoides y en configuraciones de campo revertido, que pueden sostener regímenes de β elevado durante tiempos comparables a escalas de transporte.

Aspecto MHD de los dipolos

El dipolo magnético presenta una notable estabilidad MHD en β elevado porque la topología de sus líneas de campo —semejante a la magnetosfera terrestre— dispersa gradualmente las presiones en lugar de concentrarlas en regiones críticas. Las partículas atrapadas en trayectorias “bananas” o “bounce orbits” redistribuyen la energía y limitan los gradientes peligrosos. Este

comportamiento natural lo convierte en un sistema ideal para plasmas que, de otra forma, serían ingobernables en geometrías toroidales.

En síntesis, mientras que para los tokamaks β elevado es una amenaza, para las configuraciones abiertas constituye su condición natural de operación. Teller supo identificar esta diferencia fundamental y la aprovechó como principio central de su propuesta.

Propulsión por escape de plasma magnetizado

El segundo pilar del diseño de Teller es la conversión directa de energía de fusión en empuje, sin necesidad de ciclos termodinámicos intermedios.

Expulsión natural de partículas cargadas

En un dipolo magnético o una FRC, las líneas de campo abiertas actúan como toberas magnéticas. Los protones de alta energía generados en la reacción $D-^3\text{He}$ se canalizan a lo largo de estas líneas y escapan en forma de un haz direccional. Este chorro no solo proporciona empuje, sino que lo hace con una eficiencia energética difícil de replicar en motores eléctricos convencionales.

La ecuación fundamental que gobierna este mecanismo es:

$$F = \dot{m} v_{\text{exhaust}}$$

donde $(\dot{m})$ es el flujo de masa iónica y (v_{exhaust}) la velocidad de expulsión. En reacciones $D-^3\text{He}$, los protones alcanzan energías de 14,7 MeV, equivalentes a velocidades cercanas a 0,17 c, lo que permite un impulso específico (I_{sp}) extremadamente elevado, del orden de $(10^5 - 10^6, s)$.

Aceleración y control vectorial

Si bien las partículas cargadas escapan de forma natural, la tobera magnética puede diseñarse para dirigir y colimar el haz, maximizando el empuje útil. Campos auxiliares permiten controlar el ángulo del chorro, otorgando capacidad de maniobra a la nave sin necesidad de superficies móviles.

Conversión eléctrica directa

Además del empuje, los protones pueden ser desviados hacia colectores electromagnéticos, transformando su energía cinética directamente en electricidad mediante inductores o convertidores electrostáticos. Esto dota al sistema de una doble funcionalidad: motor y generador de potencia.

Implicaciones prácticas

La diferencia con motores eléctricos como el VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) es crucial. Mientras que en VASIMR el plasma debe ser calentado externamente y la energía se limita por el rendimiento de las fuentes eléctricas, en un motor $D-^3He$ la energía procede intrínsecamente de la fusión, multiplicando el rendimiento y reduciendo la masa de los sistemas auxiliares.

En consecuencia, el concepto de Teller trasciende el marco de un reactor de laboratorio: es, en esencia, un sistema integrado de fusión-propulsión, donde la frontera entre confinamiento y empuje se diluye.

Programas de seguimiento: experimentación y propuestas instrumentales

El análisis teórico de Teller y la experiencia acumulada en configuraciones FRC exigen validación mediante un conjunto articulado de programas de seguimiento. Estos no deben plantearse como proyectos masivos al estilo tokamak, sino como experimentos modulares, con capacidad de replicación y orientados a validar parámetros críticos para la fusión-propulsión aneutrónica.

Objetivos principales

1. Verificar confinamiento en β elevado: cuantificar la estabilidad MHD en regímenes $\beta > 1$ en plasmas deuterio-helio-3.
2. Medir eficiencia de tobera magnética: caracterizar el grado de colimación y el perfil energético de los haces iónicos expulsados.
3. Analizar autoorganización en dipolos y FRC: evaluar la formación espontánea de corrientes internas y su efecto sobre la estabilidad.
4. Cuantificar conversión directa: determinar la fracción de energía cinética que puede transformarse en electricidad sin etapas térmicas.

Instrumentación clave

- Magnetómetros de flujo (fluxgate y SQUID): para registrar configuraciones de campo interno y su evolución temporal.
- Espectrómetros de masa e iones: destinados a analizar la composición y energía de los haces de escape.
- Diagnósticos de Thomson scattering y radiación ciclotrón: para estimar temperaturas electrónicas e iónicas con precisión.

- Detectores de partículas cargadas con resolución angular: para evaluar la distribución direccional de los protones de 14,7 MeV.
- Sondas Langmuir en región de escape: para medir densidad y potencial eléctrico del plasma en el chorro.

Protocolos experimentales sugeridos

- Escalado progresivo: comenzar con plasmas de deuterio puro, luego introducir mezclas D-³He, comparando confinamiento y estabilidad.
- Variación de topología: realizar pruebas en dipolos magnéticos estáticos y en FRC autoorganizadas, identificando diferencias.
- Experimentos en microgravedad: dado que la dinámica del escape iónico puede estar influida por la gravedad, el entorno espacial o plataformas suborbitales son óptimos para validación.
- Mediciones de colimación del chorro: correlacionar parámetros magnéticos con la divergencia angular del haz iónico.

Estos programas de seguimiento no requieren escalas de miles de millones de dólares, sino un enfoque descentralizado, con laboratorios capaces de replicar fenómenos fundamentales y construir una base de evidencia empírica libre de sesgos institucionales.

Limitaciones y desafíos intrínsecos

A pesar de sus ventajas conceptuales, el modelo de Teller y las FRC presentan limitaciones y obstáculos que no pueden soslayarse.

Umbral de temperatura elevado

El principal reto es alcanzar las temperaturas necesarias para que la sección eficaz de la reacción D-³He sea significativa. Lograr plasmas en torno a los 100 keV excede los límites técnicos de calentamiento resistivo y requiere estrategias avanzadas como inyección neutra de alta energía o calentamiento por ondas de radiofrecuencia en rangos de ion-ciclotrón.

Disponibilidad de helio-3

El helio-3 no es abundante en la Tierra. Su obtención plantea dificultades logísticas y económicas. Aunque existen reservas en la Luna y en los gigantes gaseosos, la falta de cadenas de suministro accesibles es una limitación inmediata.

Escalas temporales de confinamiento

La estabilidad observada en FRC y dipolos es prometedora, pero los tiempos de confinamiento siguen siendo cortos en comparación con lo necesario para sostener reacciones autosuficientes. El desafío es extender el equilibrio autoorganizado sin recurrir a bobinas toroidales complejas.

Colimación del chorro

Aunque el escape iónico es natural, lograr una colimación lo suficientemente estrecha para aplicaciones prácticas requiere control fino del campo magnético en regiones periféricas, lo cual añade complejidad al diseño.

Erosión de materiales

Los protones de alta energía y las cargas residuales pueden erosionar las superficies de la tobera magnética y los colectores eléctricos. Esto impone el uso de materiales avanzados —carburos, grafeno dopado, recubrimientos cerámicos— cuya resistencia a flujos ionizantes debe validarse experimentalmente.

Escalado a aplicaciones espaciales

El paso de un prototipo experimental a un motor operativo para misiones interplanetarias enfrenta el desafío del escalado: balancear masa, volumen, blindaje mínimo y redundancia sin comprometer la eficiencia energética.

En conjunto, estas limitaciones no invalidan la propuesta, pero marcan un terreno donde la ingeniería debe complementarse con la física fundamental para convertir un diseño conceptual en tecnología aplicable.

Conclusiones

La propuesta de Teller (1992) sobre configuraciones magnéticas abiertas y la fusión aneutrónica con deuterio y helio-3 mantiene hoy plena vigencia conceptual. Aunque la investigación principal se ha concentrado en tokamaks y stellarators, los avances en física de plasmas, confinamiento alternativo y propulsión espacial revalorizan el enfoque abierto, particularmente bajo tres ejes:

1. Simplicidad estructural: diseños como los FRC o los espejos magnéticos ofrecen geometrías menos complejas, con reducción de elementos superconductores extensos y mayor adaptabilidad a entornos experimentales compactos.
2. Compatibilidad con propulsión: la liberación directa de plasma caliente y magnetizado abre un camino a la dualidad entre fuente energética y sistema de impulso, una ventaja decisiva para entornos extraplanetarios.
3. Acceso a regímenes de β elevado: la fusión aneutrónica requiere operar cerca de la presión magnética límite, y las configuraciones abiertas muestran mayor flexibilidad para

explorar esos dominios.

No obstante, persisten limitaciones técnicas y físicas: inestabilidades de fuga axial, dificultad para sostener perfiles de densidad adecuados, alta exigencia en el suministro de ^3He y retos de ingeniería térmica en los sistemas de escape. Estos factores hacen que el camino hacia un reactor aneutrónico operativo no sea inmediato, aunque las líneas de investigación convergen en una dirección coherente: explorar configuraciones híbridas que combinen el confinamiento magnético abierto con el soporte de campos adicionales (RF, haces neutros, o incluso estructuras de campos autoorganizados).

En síntesis, Teller anticipó una alternativa que, lejos de ser marginal, se presenta como una vía estratégica en un escenario de transición energética global y futura colonización espacial.

- Teller (1992) defendió la viabilidad de configuraciones magnéticas abiertas para sostener reacciones de fusión aneutrónica, en contraste con la predominancia de los tokamaks.
- La reacción $\text{D}-^3\text{He}$ produce menos radiación secundaria y permite acoplar la energía liberada a propulsión directa por plasma.
- Configuraciones como espejos magnéticos, dipolos y FRC alcanzan regímenes de β altos, clave para la fusión aneutrónica.
- La propulsión basada en plasmas confinados abre aplicaciones únicas en exploración espacial.
- Desafíos: inestabilidades MHD, dificultad en suministro de helio-3, disipación de calor en propulsores y mantenimiento de confinamiento estable.
- Los programas de seguimiento deben integrar: instrumentación SQUID, espectroscopía de plasma, análisis de resonancia magnética y simulaciones de dinámica MHD.
- El marco conceptual de Teller sigue siendo estratégico para diversificar los modelos de confinamiento y expandir la investigación en fusión.

Referencias

1. Teller, E. (1992). *Fusion reactors based on open magnetic configurations*. Journal of Fusion Energy, 11(3-4), 1-12.
Documento clave en el que Teller presenta la justificación teórica para explorar configuraciones abiertas. Plantea los beneficios de simplicidad y dualidad con propulsión espacial.
2. Post, R. F. (1987). *Field reversed configurations*. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 37, 3-31.
Revisión seminal sobre FRC, abordando estabilidad, confinamiento y perspectivas de

escalado.

3. Slough, J., et al. (2011). *Creation of large, long-lived high-beta plasma formations using merging field-reversed configurations*. Nuclear Fusion, 51(5), 053008.

Presenta resultados experimentales en confinamiento aneutrónico con FRC mediante técnicas de autoorganización.

4. Genta, G., & Ciardi, A. (2017). *Fusion propulsion: A review of concepts, technology and future prospects*. Acta Astronautica, 143, 391–403.

Explora el potencial de la fusión como fuente de propulsión directa, con énfasis en diseños abiertos aplicables al vuelo interestelar.

5. Hasegawa, A. (2015). *Self-organization processes in continuous media*. Advances in Physics, 64(1), 1–48.

Marco conceptual sobre procesos de autoorganización en plasmas, aplicables al sostenimiento de estructuras en configuraciones abiertas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197

Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo